2026 年 CSP-S 复赛押题卷-01（余博士教编程）

（请选手务必仔细阅读本页内容）

一．题目概况

题目名称	购物	星际航行	咒文	完全平方数
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
文件夹名称	shopping	travel	charm	square
可执行文件名	shopping	travel	charm	square
输入文件名	shopping.in	travel.in	charm.in	square.in
输出文件名	shopping.out	travel.out	charm.out	square.out
每个测试点时限	1.0 秒	3.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	20	20	20	10
测试点是否等分	是	是	是	是
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）			

二．提交源程序文件名

对于 C++语言	shopping.cpp	travel.cpp	charm.cpp	square.cpp

三．编译命令

对于 C++语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项：

1、文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。

2、C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。

3、全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32G，上述时限以此配置为准。

4、只提供 Linux 格式附加样例文件。

5、程序输入输出使用文件，各题输入输出文件名见上表。

6、若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。

7、每个题目必须严格按照标准建立文件夹，例如：题目要求的文件夹名称为 a、b、c，则此时的目录结构如下：

```
/选手考号
        /a
                a.cpp
        /b
                b.cpp
        /c
                c.cpp
```

8、本试卷难度不一定按照顺序排列，请合理安排做题顺序。

9、祝你们好运，享受这份试题。

【注意事项】：请自行完成题目，切勿讨论。

余博士教编程

购物（shopping）

时间限制：1s

空间限制：512mb

【题目描述】

小酷宝是阳光中学的一名学生，他有一个外号叫“小算盘”。这倒不是因为他小气，而是因为他从小就对数字和金钱有着近乎偏执的敏感。每次出门之前，他都会把钱包里的钱数得清清楚楚，连一毛钱都要按面额排好。他还有一条铁律：只要这件商品的价格大于钱包里剩余钱数的一半，他就会觉得自己的财务安全受到了威胁，从而坚决不买，哪怕这件商品再诱人，他也会摇头走开。

这天，学校举办了一年一度的义卖节，小酷宝带着 m 元来到了热闹的会场。会场里共有 n 件商品，第 i 件商品的价格为 a_i 元，能够带给小酷宝的快乐值为 b_i。小酷宝可以自由决定购买顺序，也可以放弃某些商品。他想知道，在严格遵守自己原则的前提下，他最多能获得多少总快乐值？请你帮帮他。

【输入格式】

(创建 shopping.cpp;从文件 shopping.in 中读入数据;输出到文件 shopping.out 中)

第一行两个整数 n,m。

接下来 n 行，每行两个整数 a_i,b_i。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示小酷宝能获得的最大总快乐值。

【样例 1 输入】

```
3 20
10 100
1 50
1 50
```

【样例 1 输出】

```
200
```

【样例 2】

见目录下的 shopping/shopping02.in 与 shopping/shopping02.ans

【样例 3】

见目录下的 shopping/shopping03.in 与 shopping/shopping03.ans

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \le n \le 200$，$1 \le m \le 20000$，$1 \le a_i, b_i \le 5000$。

测试点编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质
$1 \sim 2$	15	200	无
$3 \sim 6$	200	20000	$a_i \le 100$
$7 \sim 9$	200	20000	所有 a_i 相等
$10 \sim 12$	200	20000	所有 b_i 相等
$13 \sim 16$	200	20000	$a_i = b_i$
$17 \sim 20$	200	20000	无

余博士教编程

星际航行（travel）

时间限制：3s
空间限制：512mb

【题目描述】

小酷宝是一位经验丰富的星际探险家，常年驾驶飞船在各大星系间穿梭。这一天，他来到了一片未知的星域，发现这里由 n 个星球和 m 条单向星际航道组成。每条航道都有一定的航行距离，飞船只能沿着航道从一端飞往另一端。在这片星域中，有 k 个星球被标记为资源补给站。

小酷宝需要从每个补给站出发，前往其他任意一个补给站进行物资补充。为了规划最优航线，他想知道：从当前补给站出发，到其他任意一个补给站的最短航道距离中，最近的那个距离是多少。这样他就能决定下一个补给站去哪里，以便尽快完成补给。

为了便于计算，我们将这片星域抽象为一张有向图：给定一张 n 个点 m 条边的有向图，边权为非负整数。给定 k 个关键点 $p_1, p_2, \ldots p_k$（互不相同），对应这 k 个补给站。对于每个关键点 p_i，求它到其他任意一个关键点的最短路径长度的最小值。

如果当前补给站无法达到其他补给站，则输出 -1。

【输入格式】

(创建 travel.cpp;从文件 travel.in 中读入数据;输出到文件 travel.out 中)

第一行三个整数 n, m, k。

接下来 m 行，每行三个整数 u, v, w，表示一条从 u 到 v 的有向航道，航行距离为 w。

最后一行 k 个整数，表示补给站编号 p_i。

【输出格式】

共 k 行，每行一个整数，表示对应补给站到其他任意补给站的最短航行距离的最小值，如果当前补给站无法达到其他补给站则输出 -1。

【样例 1 输入】

```
4 6 3
1 2 3
2 3 1
3 4 2
1 3 10
2 4 5
4 3 2
1 3 4
```

【样例 1 输出】

```
4
2
2
```

【样例 1 解释】

补给站为 $1, 3, 4$。

从 1 出发：到 3 的最短航线为 $1 \to 2 \to 3$，距离 $3 + 1 = 4$；到 4 的最短航线为 $1 \to 2 \to 4$，距离 $3 + 5 = 8$。最小值为 4。

从 3 出发：到 4 的最短航线为 $3 \to 4$，距离 2。

从 4 出发：到 3 的最短航线为 $4 \to 3$，距离 2。

余博士教编程

【样例 2】

见目录下的 travel/travel02.in 与 travel/travel02.ans

【样例 3】

见目录下的 travel/travel03.in 与 travel/travel03.ans

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \le n \le 10^5$，$0 \le m \le 2 \times 10^5$，$1 \le k, p_i \le n$，$0 \le w \le 10^9$。

测试点编号	$n \le$	$m \le$	$k \le$	**特殊性质**
$1 \sim 2$	100	200	n	无
$3 \sim 6$	1000	2000	100	无
$7 \sim 8$	10^4	2×10^4	100	无
$9 \sim 12$	10^5	2×10^5	n	A
$13 \sim 20$	10^5	2×10^5	n	无

特殊性质 A：p_i 二进制中 1 的个数不超过 2

余博士教编程

咒文（charm）

时间限制：2s
空间限制：512mb

【题目描述】

魔法学院图书馆负一层的特藏室里，收着一批边缘磨得起毛、卷边沾着旧墨渍的羊皮古卷，抄录着失落年代流传下来的古洛克咒文。低年级小洛克小酷宝这学期选了符文共鸣选修课，这周的实践作业就是研究古咒文中的“弦鸣共鸣”现象。

他把卷上抄录完整的一整段咒文记作字符串 S，总长 n 个字符，全由小写的洛克符文字母拼写而成。古卷的页边用淡墨批注着：咒文里任意一段连续符文，只要存在一枚处在正中心的符文，以它为轴向左右两边对称位置上的符文都能一一对应重合，这段符文就会自行凝聚成一处稳定的共鸣腔，每一处共鸣腔所能积蓄的魔力值，刚好和这段符文的长度相等。

这次实践作业一共有 q 次测算任务，每次任务会给出两个整数 L 和 R，让小酷宝截取咒文中第 L 位到第 R 位的连续一段，算出完全包含在这段区间里的所有共鸣腔的魔力值总和。学院统一配发的初级测魔水晶只有三十二位的存储精度，魔力总值超出量程时会自动舍去高位数值，只保留低三十二位的结果，最终答案输出对 2^{32} 取模后的数值即可。

【输入格式】

(创建 charm.cpp;从文件 charm.in 中读入数据;输出到文件 charm.out 中)

第一行包含两个正整数 n,q，分别代表古咒文的总长度和测算任务的数量。

第二行包含一个长度为 n 的字符串 S，由小写英文字母构成，表示完整的古洛克咒文。

接下来 q 行，每行包含两个正整数 L,R，表示一次测算对应的咒文区间。

【输出格式】

输出共 q 行，每行一个非负整数，表示对应区间内所有共鸣腔的魔力总和对 2^{32} 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
5 3
ababa
1 5
2 4
1 1
```

【样例 1 输出】

```
19
6
1
```

【样例 2】

见选手目录下的 charm/charm02.in 与 charm/charm02.ans 。

【样例 3】

见选手目录下的 charm/charm03.in 与 charm/charm03.ans 。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \le n,q \le 3 \times 10^5$，字符串 S 仅包含小写英文字母，对于每次询问，满足 $1 \le L \le R \le n$。

余博士教编程

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	**特殊性质**
$1 \sim 2$	200	200	无
$3 \sim 5$	3000	3000	无
$6 \sim 8$	3×10^5	3×10^5	A
$9 \sim 10$	3×10^5	3×10^5	B
$11 \sim 12$	3×10^5	3×10^5	C
$13 \sim 20$	3×10^5	3×10^5	无

特殊性质 A：字符串 S 仅包含一种字符
特殊性质 B：所有询问满足 $L = 1$
特殊性质 C：所有询问满足 $R = n$

余博士教编程

完全平方数（square）

时间限制：1s

空间限制：512mb

【题目描述】

小酷宝最近在数学课上学习了完全平方数，他觉得这些数字有一种奇妙的规律。课间，他和同桌小玉发明了一个新游戏：对于一个正整数，不断地减去不超过它的最大完全平方数，直到它变成 0。每减一次，就在纸上画一道横线。比如，数字 1 减去 1 就变成 0，画一道线；数字 2 先减去 1 变成 1，再减去 1 就变成 0，画两道线；数字 4 减去 4 变成 0，只画一道线。他们把这个过程中画线的次数叫做这个数字的”阶梯步数”。

小酷宝和小玉玩了一整个下午，他们画满了好几页纸。他们发现，有些数字很快就能变成 0，有些却要画很多道线。小玉把数字和对应的步数列成了一张表，小酷宝则在一旁观察这些数字的规律。放学时，小玉提议：”如果我们想知道从 L 到 R 所有数字的阶梯步数加起来是多少，能不能写一个程序来算呢？”小酷宝觉得这个主意不错，于是他们列出了 T 组区间 $[L,R]$，希望你帮忙计算每组区间内所有整数的阶梯步数之和。

【输入格式】

(创建 square.cpp;从文件 square.in 中读入数据;输出到文件 square.out 中)

第一行一个整数 T。

接下来 T 行，每行两个整数 L,R。

【输出格式】

输出共 T 行，每行一个整数，表示对应区间 $[L,R]$ 内所有整数的阶梯步数之和。

【样例 1 输入】

```
2
1 5
2 10
```

【样例 1 输出】

```
9
20
```

【样例 1 解释】

对于 1 到 5：

1 的步数是 1，2 的步数是 2，3 的步数是 3，4 的步数是 1，5 的步数是 2，总和 $=1+2+3+1+2=9$。

对于 2 到 10：

2 的步数是 2，3 的步数是 3，4 的步数是 1，5 的步数是 2，6 的步数是 3，7 的步数是 4，8 的步数是 2，9 的步数是 1，总和 $=2+3+1+2+3+4+2+1+2=20$。

【样例 2】

见选手目录下的 square/square02.in 与 square/square02.ans 。

【样例 3】

见选手目录下的 square/square03.in 与 square/square03.ans 。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1\le T\le 10^5$，$1\le L\le R\le 10^{18}$。

余博士教编程

测试点编号	$R \leq$	$T \leq$	特殊性质
1	1000	1	A
2	10^6	10	B
3	10^6	1000	无
4	10^9	10^5	无
$5 \sim 6$	10^{12}	10^5	无
7	10^{16}	10^5	无
$8 \sim 10$	10^{18}	10^5	无

特殊性质 A：所有询问满足 $L = R$

特殊性质 B：所有询问满足 $R - L \leq 1000$

余博士教编程

浙江余博士教编程与信友队课程特色：

1、全系列课程：从语法**入门**到**省选**和**国家队**课程

2、3 大特色：浙大冠军博士团队特色、竞赛特色、融合中高考学科的课程特色

3、浙江信奥名师直播授课

余博士：杭州市高层次人才、浙大最高荣誉竺可桢奖学金、浙江大学校外合作导师、世界 500 强 15 年研发和管理经验、8 年编程任教经验。



余博士教编程